📘 Guia de Referência: Bootstrap 5

1. Sistema de Grade (Grid System)

O Bootstrap utiliza um sistema de **12 colunas** horizontais para organizar o conteúdo.

- **Estrutura:** Baseada em container > row > col.
- **Comportamento:** Se a soma das colunas em uma linha (row) passar de 12, o conteúdo quebra para a linha seguinte.
- **Divisões comuns:**
  - col-6: Ocupa 50% da largura (2 colunas por linha).
  - col-4: Ocupa 33.3% da largura (3 colunas por linha).
  - col-3: Ocupa 25% da largura (4 colunas por linha).

---

2. Breakpoints (Prefixos de Responsividade)

Os prefixos (sm, md, lg, etc.) determinam **a partir de qual largura de tela** uma classe deve ser aplicada. O Bootstrap é "Mobile First", ou seja, as classes sem prefixo valem para telas menores e os prefixos adicionam regras para telas maiores.

Prefixo	Tamanho da Tela	Exemplo de Uso
(nenhum)	< 576px (Celular)	col-12 (Ocupa tudo no celular)
sm	≥ 576px (Tablet pequeno)	col-sm-6
md	≥ 768px (Tablet / Laptop)	col-md-4
lg	≥ 992px (Desktop)	col-lg-3
xl	≥ 1200px (Desktop grande)	p-xl-5
xxl	≥ 1400px (Monitores Ultra-wide)	d-xxl-none

---

3. Espaçamento (Margin e Padding)

As classes seguem o formato {propriedade}{direção}-{tamanho}.

Prefixos de Direção:

- **t** (top): topo
- **b** (bottom): base
- **s** (start): esquerda
- **e** (end): direita
- **x**: horizontal (esquerda + direita)
- **y**: vertical (topo + base)
- **blank**: aplica nos 4 lados

Escala de Tamanhos (Baseada em 1rem = 16px):

- **0**: 0px
- **1**: 0.25rem (4px)
- **2**: 0.5rem (8px)
- **3**: 1rem (16px)
- **4**: 1.5rem (24px)
- **5**: 3rem (48px)

---

4. Tipografia (Tamanho e Peso)

Tamanho da Fonte (fs-)

Diferente do espaçamento, aqui o **menor número é o maior tamanho**.

Classe	Equivalente	Uso Sugerido
fs-1	h1	Títulos principais
fs-2	h2	Títulos de seção
fs-3	h3	Subtítulos
fs-4	h4	Destaques menores
fs-5	h5	Texto de apoio
fs-6	h6	Rodapés / Legendas

Peso da Fonte (fw-)

Utiliza nomes descritivos em vez de números.

- fw-light: Fonte fina.
- fw-normal: Peso padrão.
- fw-bold: Negrito.
- fst-italic: Itálico.

Dica : Você pode combinar tudo! Exemplo: aplicará um padding pequeno no celular, um padding vertical grande no computador, com texto médio e em negrito.

Aqui está um exemplo prático e limpo. Ele utiliza o sistema de **12 colunas**, os **breakpoints** para responsividade e as classes de **espaçamento** e **tipografia**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo Bootstrap Cinza</title>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://jsdelivr.net" rel="stylesheet">
  <style>
    /* Estilo extra apenas para visualizar as colunas */
    .debug-col {
      background-color: #e9ecef;
      border: 1px solid #dee2e6;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-light text-secondary">
```

```
<!-- Container centralizado -->
<div class="container py-5">

  <!-- Cabeçalho: fs-1 (grande) e fw-bold (negrito) -->
  <header class="text-center mb-5">
    <h1 class="fs-1 fw-bold text-dark">Meu Layout Minimalista</h1>
    <p class="fs-5">Explorando grades e espaçamentos em tons de cinza.</p>
  </header>

  <hr class="my-5">

  <!-- Linha com Grade Responsiva -->
  <div class="row g-4">

    <!-- Coluna 1: Ocupa 12 no mobile e 4 no desktop (1/3 da tela) -->
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="p-4 debug-col rounded shadow-sm">
        <h2 class="fs-4 fw-bold text-dark">Seção 01</h2>
        <p class="fs-6">Aqui usamos <code>col-md-4</code>. No computador,
cabem três destas.</p>
      </div>
    </div>

    <!-- Coluna 2: Ocupa 12 no mobile e 4 no desktop -->
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="p-4 debug-col rounded shadow-sm">
        <h2 class="fs-4 fw-bold text-dark">Seção 02</h2>
```

```
            <p class="fs-6">O padding vertical é controlado por <code>py-4</code> nesta caixa.</p>
          </div>
        </div>

        <!-- Coluna 3: Ocupa 12 no mobile e 4 no desktop -->
        <div class="col-12 col-md-4">
          <div class="p-4 debug-col rounded shadow-sm">
            <h2 class="fs-4 fw-bold text-dark">Seção 03</h2>
            <p class="fs-6">A cor do texto é definida por <code>text-secondary</code>.</p>
          </div>
        </div>

      </div>

      <!-- Rodapé com py-5 (48px de padding vertical) -->
      <footer class="py-5 mt-5 border-top text-center">
        <p class="fw-light italic">© 2026 - Estrutura 12 Colunas Bootstrap</p>
      </footer>

    </div>

</body>
</html>
```

O que observar no código

- **Responsividade:** No celular, os cards ficam um em cima do outro (col-12). No computador (a partir de md), eles ficam lado a lado ocupando 4 colunas cada (4+4+4 = 12).
- **Espaçamento:** Usei py-5 no container principal para dar um respiro grande no topo e na base.
- **Tons de Cinza:** Utilizei as classes utilitárias de cor do próprio Bootstrap:
    - bg-light: Fundo cinza clarinho.
    - text-secondary: Texto cinza médio.
    - text-dark: Texto cinza quase preto (para títulos).
    - border-top: Cria aquela linha fina de divisão.